

大功率绿电制氢电源装置研究

戎琳^{1,2}, 林婵娟^{1,2}, 孙祖勇^{1,2}, 封阿明^{1,2}

(1.南瑞集团有限公司, 江苏 南京 211106; 2.国网南瑞科技股份有限公司, 江苏 南京 211106)

摘要: 新能源发电与氢能耦合是实现“3060”双碳目标的重要途径之一, 电力电子变换器在其中扮演电氢能量转换的重要角色。为实现绿电制氢系统的高效运行, 需要电力电子变换器具备综合转换效率高、动态性能好、可靠性高、纹波小、网侧电流谐波含量低、适应弱网场景等特点。此处提出一种前级 AC/DC 变换器整流、后级 DC/DC 变换器降压的两级级联拓扑结构, 前级 AC/DC 变换器用于保持两级变换器之间直流母线电压的稳定, 后级降压变换器用于实现碱性电解槽稳定制氢所需的宽电压范围。仿真和实验结果验证了该系统的正确性和有效性。

关键词: 变换器; 大功率; 电制氢

中图分类号: TM46

文献标识码: A

文章编号: 1000-100X(2024)06-0024-04

Research on High-power Green Power Supply for Hydrogen Production

RONG Lin^{1,2}, LIN Chan-juan^{1,2}, SUN Zu-yong^{1,2}, FENG A-ming^{1,2}

(1.NARI Group Corporation, Nanjing 211106, China)

Abstract: The coupling of new energy power generation and hydrogen energy is one of the important ways to achieve the “3060” dual-carbon goal, and the power electronic converter plays an important role in the conversion of electric energy and hydrogen energy. In order to realize high-efficiency operation of the green hydrogen production system, the characteristics of high comprehensive conversion efficiency, high dynamic performance, high reliability, low ripple, low harmonic content of the grid-side current, and adapting to the weak grid scene is needed by the power electronic converter. A two-stage cascade topology is proposed, in which the former AC/DC converter rectifies and latter DC/DC converter steps down. The former AC/DC converter is used to keep DC bus voltage between the two converters stable, and the latter Buck converter is used to achieve the wide voltage range required for stably hydrogen manufacturing by the alkaline electrolyzer. Simulation and experimental results verify the correctness and effectiveness of the system.

Keywords: converter; high-power; hydrogen production

1 引言

在“3060”双碳目标下, 国家发改委和国家能源局在 2022 年 3 月联合发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》, 确立氢能在我国能源体系中的战略地位, 同时明确氢能是战略性新兴产业的重点方向, 新能源电解制氢以其绿色无污染、资源可再生、氢气用途广等优势在电力电子行业引起广泛关注。但是, 由于新能源自身固有的强随机性、波动性、间歇性缺陷, 给需要稳定电源供电的绿氢制取带来挑战, 电解制氢电源在其中扮演重要角色。在维护大电网安全稳定的前提下, 如何最大化利用新能源的发电量, 同时兼顾电解槽非线性负载特性可能带来的谐波、振荡等影响, 进而达到高效制氢的目标是当下绿氢制取的难点。

此处针对上述难点提出的绿电制氢电源采用两级变换器, 先通过前级 AC/DC 变换器整流, 再经后级 DC/DC 变换器降压的方式获得电解槽供电所需的宽电压范围。该系统在新能源发电波动时, 可以对大电网进行自主无功支撑, 且功率调节响应时间在要求范围之内。

2 系统主回路拓扑

此处大功率绿电制氢电源装置输入侧接 AC 10 kV/AC 530 V 大电网, 经 AC/DC 变换器将交流电转换为 800 V 直流母线电压, 后经过 DC/DC 降压变换器转换为匹配电解槽所需供电电压(DC 500~750 V)。制氢电源装置由输入主断路器、预充电回路、AC/DC 变换器、DC/DC 降压变换器、输出隔离开关组成, 其中, AC/DC 变换器采用三电平拓扑结构, 三电平拓扑具有电压应力低、电流电压畸变率低等优点, 在多电平中的应用最为广泛^[1]。DC/DC 降压变换器采用两相交错的 Buck 电路, 交

定稿日期: 2024-01-02

作者简介: 戎琳(1986-), 女, 工程师, 研究方向为电力电子在新能源中的应用。

错并联技术不仅可以降低输入/输出电流纹波,同时可以提高 DC/DC 降压变换器的动态响应能力和效率。该制氢电源装置由 3 个相同的子装置构成,子装置系统主回路拓扑如图 1 所示,3 个子装置之间通过干接点信号、CAN 通讯、光纤通讯进行互联互通,实现 3 个子装置的并联运行。

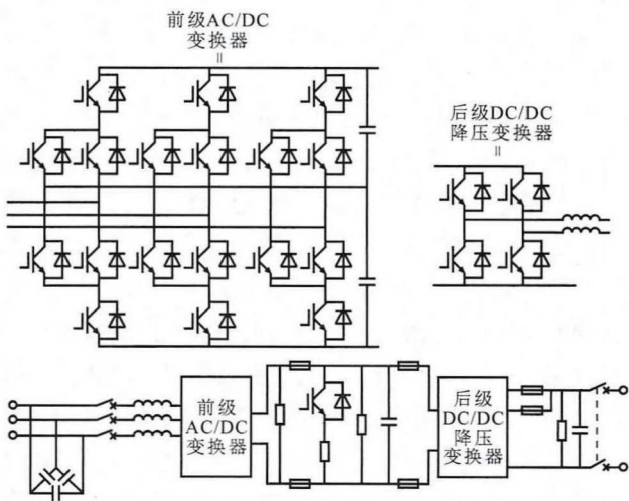


图 1 子装置系统主回路拓扑

Fig. 1 Main loop topology of sub-device system

3 系统控制策略

3.1 AC/DC 变换器

AC/DC 变换器根据其拓扑结构不同,输出电平数不同,可分为两电平、三电平和多电平,电平数越多,所得到的阶梯波电平台阶越多,输出波形越接近正弦波,从而谐波成分越少。三电平,是指变换器交流侧电压有 3 个电平,即正端 $U_{dc}/2$,负端 $-U_{dc}/2, 0$,直流侧有两个电容串联,用以支撑并均衡直流侧总线电压,拓扑中所有开关的额定电压都设在总线电压的一半,器件的电压应力比较低,功率器件开关损耗也相对较低,因此,三电平相对两电平,其输出电压及直流母线电压都有一定的提升,且等效开关频率高、EMI 小、耐压低、滤波效果好。NPC 三电平,以单相为例,其拓扑结构如图 2a 所示,由于其使用了功率二极管,存在开关器件损耗不平衡和长换流回路问题。ANPC 电路,是 NPC 电路的改进版本,以单相为例,其拓扑结构如图 2b 所示,将 NPC 拓扑中的二极管换作了有源开关,完美解决器件耐压问题、器件损耗不平衡问题和长换流回路电压尖峰问题,改善了系统的效率和功率密度。这里 AC/DC 变换器采用 ANPC 三电平拓扑结构,开关频率 3 kHz,响应速度快,具备高电网适应性和高电网支撑能力。

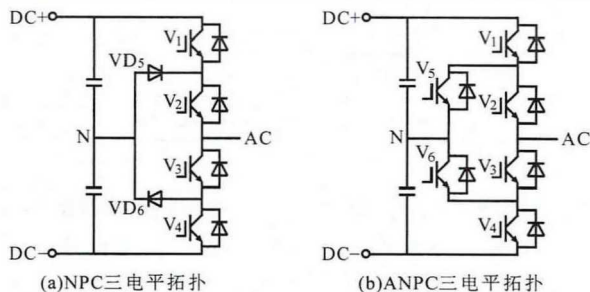


图 2 三电平 AC/DC 变换器拓扑图

Fig. 2 Topology diagram of three-level AC/DC converter

前级 AC/DC 变换器,采用前馈解耦控制策略,控制系统由电压外环和电流内环组成,电压外环的作用主要是控制三相 VSR 直流侧电压,电流内环的作用主要是按电压外环输出的电流指令进行电流控制。电压外环、电流内环均采用 PI 调节器,通过独立控制 d 轴有功电流分量和 q 轴无功电流分量,间接实现有功功率和无功功率的解耦控制,满足单位功率因数和直流侧电压恒定的目标。前级 AC/DC 变换器控制框图如图 3 所示。

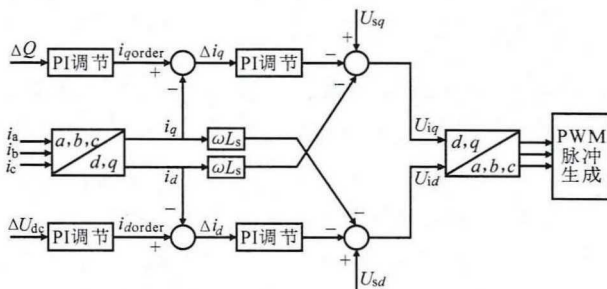


图 3 前级 AC/DC 变换器的控制框图

Fig. 3 Control block diagram of the former stage AC/DC converter

3.2 DC/DC 降压变换器

基于交错并联技术大幅提高等效开关频率、功率密度高、系统效率高、纹波电流小、电抗器体积小、降低成本,同时方便变换器的维修和维护,可提高系统容错性和运行可靠性的原因^[2],该系统 DC/DC 降压变换器采用两相交错的 Buck 电路,每相 Buck 电路工作时间错开 1/2 个周期,以减小输出电流纹波。两相交错并联 Buck 变换器的拓扑图和输出电流波形分别见图 4,5。

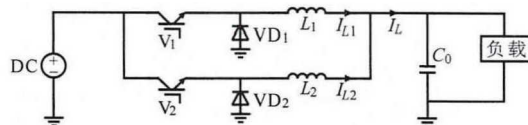


图 4 两相交错并联 Buck 变换器的拓扑图

Fig. 4 Topology diagram of two-phase interleaved Buck converter

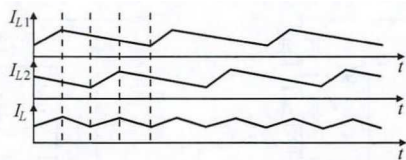


图 5 两相交错并联 Buck 变换器的输出电流波形

Fig. 5 Output current waveforms of two-phase interleaved Buck converter

后级 DC/DC 降压变换器, 采用恒流限压控制模式, 进行直流电流 PI 控制, 以电解槽充电电流为控制量, 电流给定值在达到额定制氢功率对应的电解槽工作温度前, 按照固定步长逐渐增大至目标值 1 (额定电流值的一半), 在达到额定制氢功率对应的电解槽工作温度后, 电流给定值可以快速增大至目标值 2 (额定电流值)。后级 DC/DC 降压变换器控制框图如图 6 所示。

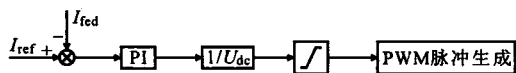


图 6 后级 DC/DC 降压变换器的控制框图

Fig. 6 Control block diagram of the last stage Buck converter

4 系统软件架构

图 7 为该制氢电源装置软件架构图, 主要包括系统初始化模块、A/D 采样处理模块、通讯模块、故障判断模块、脉冲生成模块、电解制氢运行模块、故障清除判断模块。制氢电源装置具有远程监控系统和人机界面等智能监测系统, 用来监测制氢电源装置运行状态、故障保护等。该制氢电源具备调度交互、控制模式切换、人机交互和本地控制等功能, 接收调度控制中心指令, 进行并网与否及是否进行无功支撑的判断。

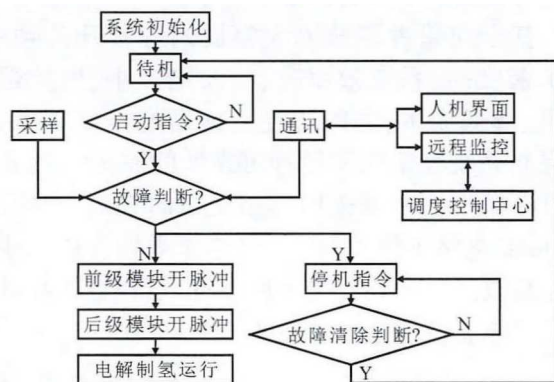


图 7 系统软件架构图

Fig. 7 System software architecture diagram

5 仿真和实验

在 Matlab/Simulink 环境中搭建图 1 仿真模型,

制氢电源装置主要技术参数如下: 额定输入交流电压 530 V; 最大输入交流电流 5 752 A; 额定输出直流电压 500~750 V; 额定输出直流电流 8 000 A (0~8 000 A 可调); 最大额定输出功率 4 800 kW; 稳压精度 $\pm 0.5\%$; 稳流精度 $\pm 0.5\%$; 最大转换效率大于 97.5%。目前, 主流电解水制氢技术包括碱性水电解 (ALK)、质子交换膜电解 (PEM), 其技术参数对比如下: ALK: 技术成熟度为大规模应用, 运行温度为 70~90 $^{\circ}\text{C}$, 电流密度为 0.2~0.4 A/cm², 单台装置制氢规模为 0.5~1 000 Nm³/h, 系统转化效率为 60%~75%, 系统寿命已达 10~20 年, 动态响应能力较强, 电源质量需求为稳定电源, 负荷调节范围为 15%~100% 额定负荷, 特点为技术成熟、成本低、易于实现大规模应用, 但实际电能消耗较大, 需要稳定电源; PEM: 技术成熟度为小规模应用, 运行温度为 70~80 $^{\circ}\text{C}$, 电流密度为 1~2 A/cm², 单台装置制氢规模为 0.01~500 Nm³/h, 系统转化效率为 70%~90%, 系统寿命已达 10~20 年, 动态响应能力强, 电源质量需求为稳定或波动电源, 负荷调节范围为 0%~160% 额定负荷, 特点为占地面积小、间歇性电源适应性高、易于实现与可再生能源结合, 但设备成本高。大功率电解槽具有低压、大电流、耐受电压、电流纹波小和功率变化范围大等特点^[3], 此处选用已具有大规模应用案例的碱性电解槽作为负载进行匹配, 碱性电解槽技术参数如下: 型号 TDQ1000/1.6; 电压 735 V; 电流 6 600 A; 氢气产量 1 000 m³/h; 氧气产量 500 m³/h; 工作压力 1.6 MPa; 工作温度 (90 $\pm$ 5) $^{\circ}\text{C}$; 碱液浓度 30% KOH; 负荷调节范围 25%~110%。

实验中, 交流侧基于 SVPWM 的全控整流器, 实现能量双向流动, 可以在单位功率因数下运行, 接入电网后, 网侧电流无明显畸变。根据 4.8 MW IGBT 制氢电源实测并网参数, 100% 负载下的实测谐波电流畸变率为 2.377%, 谐波电压畸变率为 1.554%; 75% 负载下的实测谐波电流畸变率为 2.923%, 谐波电压畸变率为 1.589%。上述数据表明, 100% 负载下和 75% 负载下实测谐波电流畸变率和谐波电压畸变率均小于 3%, 满足国标对并网谐波的标准要求。

对前级 AC/DC 变换器的输出直流母线电压进行控制, 目标控制值为 800 V, 由于进线电压的波动及前、后两级相继开脉冲带来负载的改变, 使得中间直流母线电压存在一定波动, 但实际控制值基本稳定在有效值 792 V 左右, 满足给后级 DC/DC 降压变换器输入稳定电压的要求, 此时输出供

电电压值为 584 V(随电解槽产氢功率变动)。图 8 为前级 AC/DC 变换器直流母线电压为 800 V 的控制效果图。当设定后级 DC/DC 降压变换器的输出供电电流目标值为 8 000 A, 3 个子装置并联, 单个子装置输出电流目标值为 8 000/3 A 时的控制效果如图 9 所示, 测得实际输出供电电流的交流分量峰峰值为 186.5 A, 纹波电流峰值系数为 2.33%, 满足系统纹波电流峰值系数小于等于 $\pm 3\%$ 的技术要求。

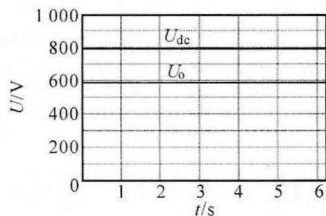


图 8 控制效果图 1

Fig. 8 Control effect figure 1

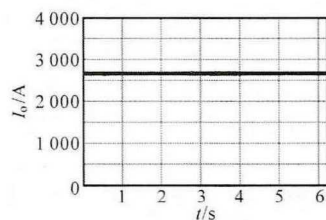


图 9 控制效果图 2

Fig. 9 Control effect figure 2

(上接第 23 页)及电流密度仿真进行分析,研究了电容端子排布、电容端子间距、IGBT 是否偏心、母排层数等因素对电感的影响。最后,对叠层母排以及叠层母排组装的子模块进行电气以及电感测试。

参考文献

- [1] FENG X N, REN D S, HE X M, et al. Mitigating Thermal Run Away of Lithium-ion Batteries[J]. Joule, 2020, 4(4): 743-770.
- [2] LIU P J, LIU C Q, YANG K, et al. Thermal Runaway and Fire Behaviors of Lithium Iron Phosphate Battery Induced by Overheating[J]. Journal of Energy Storage, 2020, 31(1): 101714.
- [3] LIU P J, LI Y Q, MAO B B, et al. Experimental Study on Thermal Runaway and Fire Behaviors of Large Format Lithium Iron Phosphate Battery[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 192: 116949.
- [4] 吕超, 张爽, 朱世怀. 储能锂离子电池包强制风冷系统热仿真分析与优化[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(12): 48-55.
- [5] 帅昌俊. 液冷集装箱式储能系统设计开发研究[J]. 河南科技, 2022, 41(12): 91-94.
- [6] 吴继平, 杨懿功, 姚宁, 等. 一种开放式浸没储能电池箱及其电池柜[P]. 中国专利: CN115347427A.
- [7] 马凌怡, 肖珩, 李雅欣, 等. 电化学储能双级式 PCS 对比分析[J]. 电气应用, 2022, 41(3): 15-21.
- [8] GAO F, LIAN G C, LO H P C, et al. Buck-Boost Current-source Inverters With diode-inductor Network[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 2009, 45(2): 794-804.
- [9] 张明锐, 金鑫, 刘金辉, 等. 基于 IGBT 的固态断路器开断策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(18): 123-126, 131.
- [10] Beukes H J, Enslin J H R, Spee R. Bus Bar Design Consideration for High Power IGBT Converters[A]. 28th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference[C]. 1997: 5684754.
- [11] 赵争鸣, 张海涛, 袁立强, 等. 基于 IGCT 的高压三电平变频器失效机理及保护策略[J]. 电工技术学报, 2006, 21(5): 1-6.

6 结论

随着“碳中和”愿景下氢能战略的实施, 电力电子变换器作为新能源制氢系统中的核心装备, 在大功率应用场合下, 面临着如何高效可靠制氢的挑战。两级变换器级联拓扑结构具有功率因数高、电流谐波含量低和输出电流纹波小等优点, 这里提出采用前级 AC/DC 变换器整流、后级 DC/DC 降压变换器的形式来匹配碱性电解槽的供电曲线, 研究了系统的主电路拓扑和控制策略。仿真和实验结果表明, 两级级联拓扑结构和控制方法能够主动支撑大电网的功率/能量平衡, 同时实现制氢负荷跟随新能源发电波动特性进行智能投切, 有效抑制非线性负载的投切对电网造成安全稳定的冲击。该装置能够满足为碱性电解槽供电的各项技术指标, 目前, 已成功应用于某绿电制氢项目, 可稳定产氢, 具极高的应用推广价值。

参考文献

- [1] 朱丹, 毛亚辉, 王琴, 等. 基于三电平拓扑的充电机控制策略研究[J]. 电力电子技术, 2017, 51(2): 8-10.
- [2] 戎琳, 田炜, 孙祖勇. 超级电容储能式有轨电车充电装置研究[J]. 电力电子技术, 2020, 54(7): 11-14.
- [3] 杨文强, 邢小文, 王思略. 大功率制氢变换器拓扑结构及其控制策略研究[J]. 电力电子技术, 2020, 54(12): 5-8.